Laboratorio: Almacenamiento y validación de ficheros XML en Oracle

Fernando Junior Santos Asís

Fundación Universitaria Internacional de la Rioja

Bases de Datos Avanzadas

Profesor: Deivis Ramírez Martínez

Santa Marta, Colombia

5 de noviembre de 2026

Tabla de índice.

I. **Introducción.**

II. **Solución Laboratorio.**

III. **Conclusión.**

I. Introducción.

El lenguaje XML (eXtensible Markup Language) es uno de los estándares mas utilizados para el intercambio de información entre aplicaciones y sistemas informáticos. Los Sistemas Gestores de Bases de Datos modernos, como Oracle 11g o Oracle XE, incorporan funcionalidades que permiten generar, almacenar, validar y consultar documentos XML de forma eficiente.

En este laboratorio se trabajará con la generación de información en formato XML utilizando SQL/XML, la creación de un esquema XML (XSD, la validación de documentos XML y el registro del esquema dentro de Oracle para garantizar la integridad de los datos almacenados.

II. Solución Laboratorio.

Creación de esquema XML recuperados de una consulta contra el esquema HR.

De las tablas de HR utilice dos tablas **EMPLOYEES** y **DEPARTMENTS** para crear una consulta y crear el esquema XML en base a esa consulta

Además, se utilizó **xmlelement**, **xmlattributes**, **xmllag** y/o **xmlforest**, para el formato de los datos recuperados sea XML

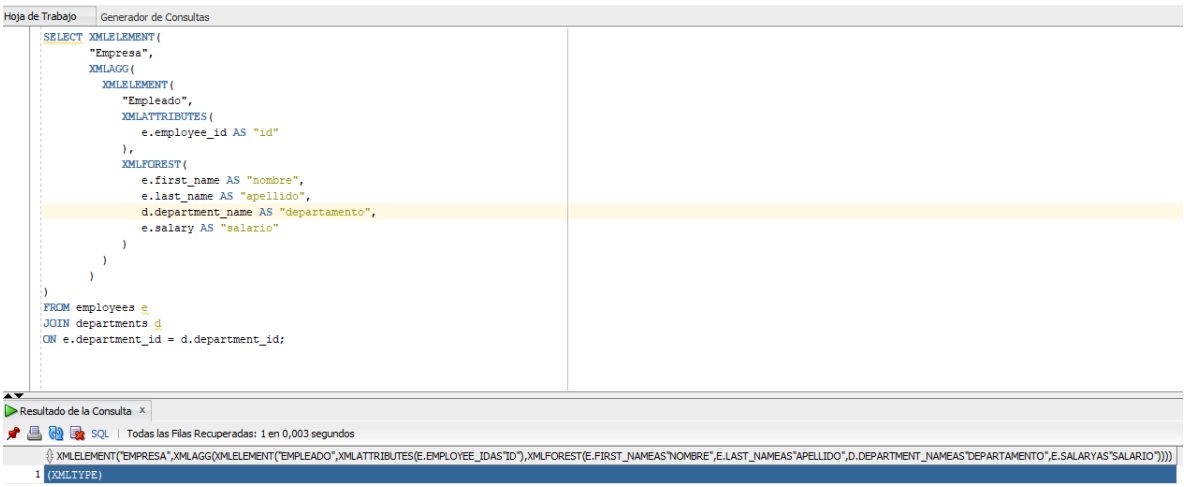


Ilustración 1. Consulta para extraer datos de HR y recuperados en formato XML.

Estos son algunos de los datos obtenidos de la consulta en formato XML

```xml
<Empresa>
    <Empleado id="200">
        <nombre>Jennifer</nombre>
        <apellido>Whalen</apellido>
        <departamento>Administration</departamento>
        <salario>4400</salario>
    </Empleado>
    <Empleado id="201">
        <nombre>Michael</nombre>
        <apellido>Hartstein</apellido>
        <departamento>Marketing</departamento>
        <salario>13000</salario>
    </Empleado>
    <Empleado id="202">
        <nombre>Pat</nombre>
        <apellido>Fay</apellido>
        <departamento>Marketing</departamento>
        <salario>6000</salario>
    </Empleado>
    <Empleado id="114">
        <nombre>Den</nombre>
        <apellido>Raphaely</apellido>
        <departamento>Purchasing</departamento>
        <salario>11000</salario>
    </Empleado>
```

Luego se creó el archivo XML (XSD) para asignarle elementos y atributos a cada columna que tenemos en el XML

```
<xs:schema
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="Empresa">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Empleado"
              maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element
                name="nombre"
                type="xs:string"/>
              <xs:element
                name="apellido"
                type="xs:string"/>
              <xs:element
                name="departamento"
                type="xs:string"/>
              <xs:element
                name="salario"
                type="xs:decimal"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute
              name="id"
              type="xs:integer"
              use="required"/>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

Se adjunta los archivos .xml y .xsd para mayor visibilidad del código

Validación del archivo XML contra XSD

No logre validar los dos archivos dentro del programa **eXist-db** y lo realice de manera online y arrojo que la **documentación es válida**, la validación la realice en la siguiente pagina

https://www.liquid-technologies.com/online-xsd-validator

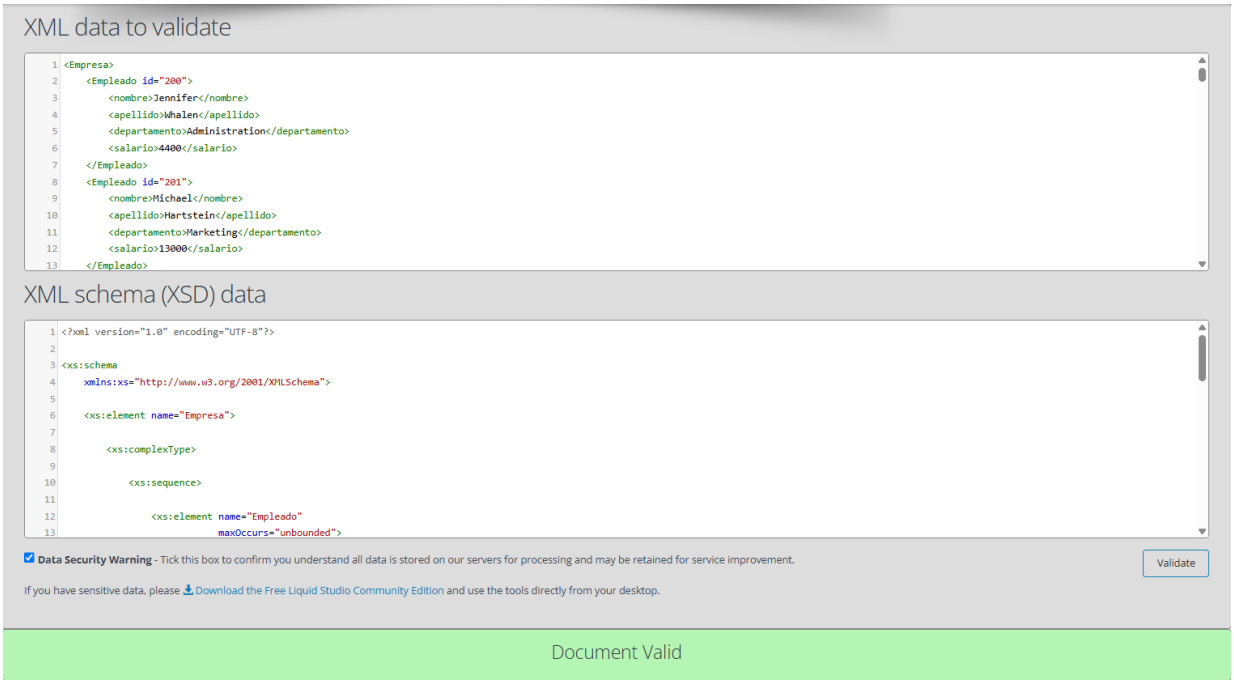


Ilustración 2. Validación archivo XML contra XSD.

Registro del esquema XML

Se almacena el esquema XSD dentro de la base de datos para que se guarde la validación de los datos.

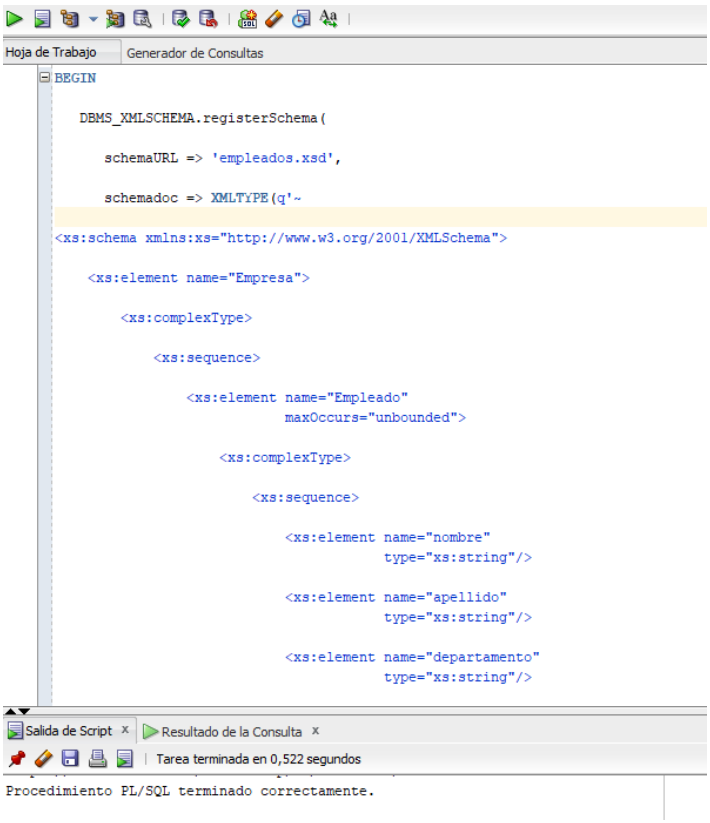


Ilustración 3. Ejecución de registro del esquema correctamente.

Creación de tabla empleado_xml XMLTYPE

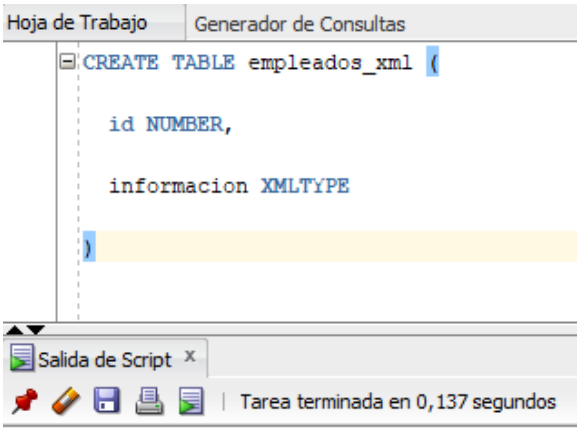


Ilustración 4. Creación de tabla XMLTYPE.

Inserción de nuevo dato XML valido

Se va a insertar nuevo dato o fila valido XML para confirmar el funcionamiento de la validación de XSD.

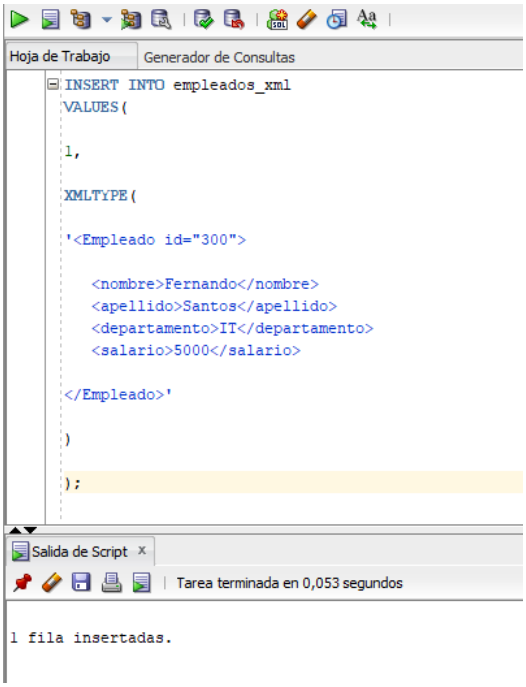


Ilustración 5. Inserción de nuevo dato valido XML.

Inserción de nuevo dato XML NO valido

Investigando Oracle permite insertar datos XML que estén bien formados, pero para garantizar el contenido cumpla las restricciones del esquema XSD, es necesario realizar una validación previa contra el esquema registrado

Como se observa en esta query, como está bien formado con sus etiquetas, permite que se inserte una fila, aunque este invalido

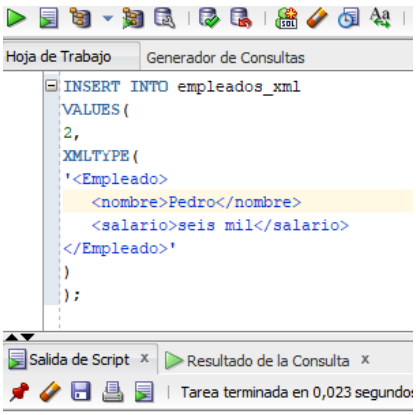


Ilustración 6. Inserción de dato nuevo invalido, pero es válido.

En este caso utilizando el siguiente query se puede validar que efectivamente el XSD rechace la inserción de nuevos datos que estén mal

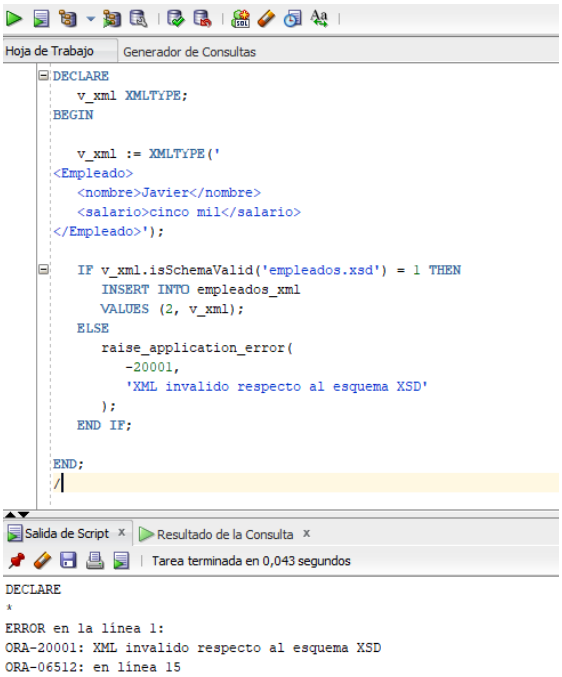


Ilustración 7. Validación de inserción de dato nuevo invalido(correcto)

Importante, aunque Oracle permitió la inserción del segundo dato insertado invalido porque el XML estaba bien formado, al compáralo con el esquema XSD se observa que no cumple las restricciones definidas. El atributo **id** es obligatorio, falta los elementos **apellido**, **departamento** y el valor de **salario** no corresponde a un dato numérico decimal. Por lo tanto, el dato insertado es invalido respecto al esquema XML establecido.

III. Conclusión.

Durante el desarrollo de este laboratorio se aplicaron las principales funcionalidad XML disponibles en Oracle para la generación, validación y almacenamiento de documentos XML. Se diseño un esquema XML (XSD) para controlar la estructura de los datos, se utilizaron las funciones SQL/XML (**XMLELEMENT**, **XMLATTRIBUTES**, **XMLFOREST** y **XMLAGG**) para obtener información desde la base de datos en formato XML y se verifico la validez de los documentos generados mediante herramienta de validación online, debido a que con el programa **eXist-db** no se logro validar. Finalmente, se registro el esquema en Oracle y se comprobó su funcionamiento realizando inserciones valida y no valida, con ello se muestra la importancia de los esquemas XML para garantizar la calidad, consistencia e integridad de la información almacenada en bases de datos empresariales.